S1_12 - Dicionários

Vincular vulnerabilidades a um ativo

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Entregável correto

O exercício solicitado registra e atualiza vulnerabilidades associadas a ativos usando dicionários. Isso já se aproxima do modelo do sistema final: em vez de uma lista de textos soltos, cada ativo possui campos com nomes.

Estrutura e operações

Um dicionário relaciona **chave** e **valor**: `ativo = {"nome": "Servidor", "vulnerabilidades": []}`. O acesso é feito pela chave, como `ativo["nome"]`. Para inserir ou atualizar, atribui-se: `ativo["criticidade"] = "Alta"`. Para remover, usa-se `del ativo["criticidade"]` ou `pop`. `keys()`, `values()` e `items()` permitem percorrer dados.

```
ativo = {"nome": "Servidor", "vulnerabilidades": []}
ativo["vulnerabilidades"].append("porta 22 exposta")
ativo["vulnerabilidades"][0] = "porta SSH exposta"
for chave, valor in ativo.items():
    print(f"{chave}: {valor}")
```

Por que há uma lista dentro do dicionário?

Um ativo tem uma só chave `nome`, mas pode ter muitas vulnerabilidades. Por isso, o valor de `vulnerabilidades` é uma lista. Essa combinação de estruturas modela o mundo real: dicionário descreve um registro e lista guarda ocorrências repetidas ligadas a ele.

Aplicação no projeto

O `app.py` usa dicionários para representar ativos, e a vulnerabilidade fica ligada ao ativo correto. Atualizar um valor por chave é a base do menu de edição. Ao salvar em JSON, a mesma forma de dados continua legível.

Checklist demonstrado

Chave/valor, criação/acesso, inserção/atualização/remoção, `keys/values/items`, laços e modelagem foram demonstrados. Teste: cadastrar uma vulnerabilidade, atualizar a descrição e listar o dicionário para confirmar a alteração.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.